LAPORAN TUGAS BESAR & REKAYASA ULANG SISTEM PERANGKAT LUNAK

Sistem Informasi Penjualan Produk Sayuran Berbasis Web

Kelompok Wanita Tani (KWT) Ariyad Jaya Desa Purwodadi, Trimurjo

Acuan Rujukan: Skripsi Jamaludin (NPM: 19430030) - Program Studi S1 Ilmu Komputer, UM Metro

Teknologi: Laravel 12 (PHP 8.2) | SQLite / MySQL | Tailwind CSS | QRIS Dynamic EMVCo

BAB I. PENDAHULUAN & ANALISIS SITUASI MITRA

Kelompok Wanita Tani (KWT) Ariyad Jaya berlokasi di Dusun 1 Desa Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Berdiri sejak awal tahun 2022 di bawah kepemimpinan Ibu Sumini dengan jumlah anggota 44 orang. Kelompok ini mengelola lahan pertanian produktif yang memproduksi beragam komoditas hortikultura segar seperti tomat, sawi, terong, cabai, kacang panjang, dan aneka bumbu dapur.

1.1 Identifikasi Masalah Pokok (Sesuai Bab I Dokumen Skripsi)

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara pada dokumen skripsi acuan (Jamaludin, 2024, hlm. 1-3), ditemukan 3 kendala utama yang menghambat kemajuan organisasi:

- 1. Keterbatasan Distribusi Informasi Produk & Panen: Anggota kelompok tani belum memiliki sarana terpusat untuk memantau data ketersediaan stok produk, jadwal panen yang siap dipasarkan, maupun rekapan transaksi penjualan harian.
- 2. Kerancuan Pembukuan Kas (Masalah Krusial): Dana kas perputaran hasil penjualan sayuran masih tercampur baur dengan kas iuran rutin bulanan anggota. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menghitung profitabilitas nyata hasil panen kelompok dan rentan memicu selisih pencatatan bendahara.
- 3. Metode Pembayaran Terbatas & Belum Otomatis: Transaksi pemesanan dilakukan secara manual dan pembeli hanya mentransfer ke rekening tertentu tanpa adanya verifikasi nominal otomatis, sehingga menyulitkan pembeli e-wallet/QRIS.

1.2 Rumusan Masalah & Tujuan Rekayasa Ulang

Proyek ini merekayasa ulang sistem informasi menjadi aplikasi web berbasis Laravel 12 dengan tujuan:

- - Normalisasi Basis Data: Menata ulang arsitektur basis data relasional memenuhi kaidah 1NF hingga 3NF.
- - Pemisahan Kas Terstruktur: Mengotomatisasi pencatatan jurnal kas penjualan saat order disetujui, terpisah dari kas iuran.
- - Inovasi QRIS Dinamis: Menyediakan pembayaran QRIS otomatis sesuai nominal invoice tanpa biaya gateway pihak ketiga.
- - Multi-Role RBAC: Menyediakan hak akses terisolasi untuk Ketua, Bendahara, Anggota, dan Customer.

BAB II. EVALUASI ERD LAMA & NORMALISASI BASIS DATA (1NF - 3NF)

Pada dokumen skripsi halaman 49 (Gambar 21), Entity Relationship Diagram (ERD) lama memiliki beberapa kelemahan fundamental yang melanggar kaidah normalisasi database relasional:

Tingkat Normalisasi	Kelemahan ERD Lama (Gambar 21 Skripsi)	Solusi Desain Ternormalisasi (Sistem Baru)
Bentuk Normal 1 (1NF)	Tabel produk memiliki atribut berulang: g	Menerapkan keatomikan data. Gambar utama
Bentuk Normal 2 (2NF)	Kolom 'qty' disimpan di tabel transaksi u	Memisahkan tabel transaksi menjadi 'order
Bentuk Normal 3 (3NF)	Tabel keranjang menyimpan harga satuan, t	Menghilangkan redundansi kalkulasi; harga
Pemisahan Kas (Bab I)	Tidak tersedia entitas kas; omzet panen d	Menambahkan tabel 'cash_mutations' dengan
Standarisasi Entitas	Inkonsistensi nama: cart_castamer, tbl_cu	Standarisasi konvensi Laravel: users, pro

2.1 Kamus Data 9 Tabel Relasional Ternormalisasi

Aplikasi baru mengimplementasikan 9 tabel relasional terstruktur yang saling terhubung melalui relasi Primary Key - Foreign Key:

- 1. users (id, name, email, password, phone_number, address, role): Pengguna sistem multi-role (ketua, bendahara, anggota, customer).
- 2. categories (id, name, slug, description): Klasifikasi sayuran (Sayuran Buah, Sayuran Daun, Bumbu Dapur, dll).
- 3. products (id, category_id, name, slug, description, price, stock, unit, image, is_active): Katalog sayur segar.
- 4. payment_methods (id, bank_name, account_number, account_holder, is_active): Rekening resmi KWT tujuan transfer.
- 5. cart_items (id, user_id, product_id, quantity): Penyimpanan keranjang belanja pelanggan sementara.
- 6. orders (id, order_code, user_id, payment_method_id, total_amount, shipping_address, customer_phone, payment_status, order_status, payment_proof): Nota utama transaksi.
- 7. order_items (id, order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal): Detail rincian aneka sayur yang dibeli per nota.
- 8. cash_mutations (id, order_id, recorded_by, transaction_type, amount, category, description, transaction_date): Jurnal kas akuntansi kelompok.
- 9. settings (id, key, value): Konfigurasi dinamis (string QRIS merchant statis, active status, nama toko).

BAB III. ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK & INOVASI TEKNOLOGI

Sistem dibangun mengacu pada pola perancangan MVC (Model-View-Controller) dengan fondasi teknologi Laravel 12 dan PHP 8.2. Seluruh tampilan dirancang responsif menggunakan Tailwind CSS CDN dengan palet warna hijau agrikultur (Emerald) yang merepresentasikan citra produk pangan organik pedesaan.

3.1 Inovasi Fitur 1: Payment Gateway QRIS Dinamis (EMVCo Engine Mandiri)

Untuk memfasilitasi transaksi non-tunai yang praktis bagi pembeli di era digital tanpa membebani kas KWT dengan biaya registrasi gateway pihak ketiga (seperti Midtrans/Xendit), sistem dilengkapi modul konversi EMVCo QRIS mandiri (QrisService.php):

- - Standar Nasional EMVCo / Bank Indonesia: String QRIS tersusun atas format Tag-Length-Value (TLV).
- - Konversi Indikator Statis ke Dinamis: Tag 01 diubah dari '010211' (Statis) menjadi '010212' (Dinamis).
- - Injeksi Nominal Presisi (Tag 54): Saat nota dibuat, nominal pesanan otomatis disisipkan ke Tag 54 di antara Tag Mata Uang (5303360) dan Tag Negara (5802ID). Pembeli yang memindai QR tidak perlu mengetik nominal lagi.
- - Rekalkulasi Checksum CRC16-CCITT: Sistem menghitung ulang kode integritas 4-karakter heksadesimal pada Tag 63 secara matematis sehingga QR Code valid dipindai oleh semua aplikasi bank dan e-wallet di Indonesia.

3.2 Inovasi Fitur 2: Otomatisasi Pemisahan Kas (Solusi Inti Bab I Skripsi)

Sistem menjamin transparansi akuntansi kelompok tani dengan aturan bisnis terotomasi:

- - Arus Kas Masuk Otomatis: Saat pesanan diverifikasi oleh Bendahara (status: paid), sistem secara otomatis mencatat mutasi pemasukan pada tabel cash_mutations dengan kategori 'penjualan_produk'.
- - Pencatatan Kas Iuran & Operasional: Bendahara memiliki formulir khusus untuk mencatat iuran bulanan anggota (iuran_anggota) atau pengeluaran bibit/pupuk (operasional) tanpa tercampur dengan saldo penjualan.
- - Dashboard Transparansi: Ketua dan Bendahara memiliki widget terpisah yang membedakan total omzet penjualan bersih dengan kas cadangan kas iuran kelompok.

BAB IV. HASIL PENGUJIAN SISTEM (BLACK BOX TESTING)

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menyeluruh menggunakan metode Black Box Testing:

No	Skenario Uji	Prosedur / Input Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Autentikasi Multi-Role	Login ketua, bendahara, anggota	Akses halaman sesuai hak peran	BERHASIL
2	Pemesanan Multi-Item	Checkout 3 jenis sayuran dalam	Tercatat di orders & 3 baris or	BERHASIL
3	Generasi QRIS Dinamis	Buka pesanan unpaid senilai Rp	QR Code otomatis bernominal Rp	BERHASIL
4	Unggah Bukti Bayar	Upload struk transfer / screens	Status pesanan berubah menjadi	BERHASIL
5	Verifikasi Bendahara	Bendahara klik tombol konfirmas	Status menjadi 'paid' & potong	BERHASIL
6	Pencatatan Kas Otomatis	Approval pesanan berhasil	Arus kas penjualan tercatat di	BERHASIL
7	Input Iuran Anggota	Bendahara catat iuran kas Rp 50	Tercatat pada kategori iuran_an	BERHASIL
8	Konfigurasi QRIS Toko	Admin ganti string QRIS DANA Bi	QR invoice pelanggan terupdate	BERHASIL
9	Pencegahan Layar 419	Form login dibiarkan idle lama	Auto-recovery CSRF token tanpa	BERHASIL
10	Cetak Laporan PDF	Filter rentang tanggal & klik c	Rekapitulasi penjualan resmi si	BERHASIL

BAB V. PANDUAN AKSES REPOSITORI GITHUB & AKUN PENGUJIAN

Seluruh kode sumber proyek telah ditata mengikuti standar arsitektur Laravel dan siap dinilai:

KREDENSIAL AKUN DEMO PENGUJIAN DOSEN (Password Semua Akun: 'password'):

1. Ketua KWT : ketua@ariyadjaya.com (Hak: Dashboard Statistik, Kelola Produk, User, Laporan)
2. Bendahara KWT : bendahara@ariyadjaya.com (Hak: Verifikasi Struk, Pemisahan Kas Penjualan vs Iuran, QRIS Gateway)
3. Anggota KWT : anggota@ariyadjaya.com (Hak: Katalog Produk dan Pantau Transparansi Kas Panen)
4. Pembeli : pembeli@gmail.com (Hak: Belanja Sayuran, Keranjang, Checkout, Bayar via QRIS)

5.1 Petunjuk Menjalankan Proyek dari GitHub

- 1. Clone Repositori: git clone <url-repo-github> atau ekstrak arsip file proyek.
- 2. Setup Dependensi: Jalankan 'composer install' jika folder vendor belum ada.
- 3. Konfigurasi File .env: Salin .env.example menjadi .env, lalu jalankan 'php artisan key:generate'.
- 4. Migrasi & Data Seeder: Jalankan 'php artisan migrate:fresh --seed' untuk menginisialisasi database & akun.
- 5. Menjalankan Website: Klik 2x 'jalankan_website.bat' atau ketik 'php artisan serve' lalu buka http://localhost:8000.

BAB VI. KESIMPULAN & SARAN PENGEMBANGAN

6.1 Kesimpulan Penelitian & Rekayasa Ulang:

- 1. Penyempurnaan Basis Data: Kelemahan desain ERD lama pada skripsi acuan telah berhasil dinormalisasi penuh hingga 3NF, menghasilkan 9 tabel relasional yang fleksibel dan mendukung transaksi multi-item.
- 2. Penyelesaian Masalah Kas Bab I: Kerancuan arus kas antara penjualan produk dan iuran anggota telah diselesaikan tuntas secara digital melalui otomatisasi mutasi kas pada tabel cash_mutations.
- 3. Peningkatan Efisiensi Transaksi: Integrasi Payment Gateway QRIS Dinamis mandiri mempermudah pelanggan membayar via m-banking/e-wallet dengan nominal presisi tanpa salah transfer.
- 4. Kesiapan Operasional: Sistem telah teruji 100% valid melalui Black Box Testing dan dilengkapi dokumentasi siap pakai untuk pengurus KWT.

6.2 Saran Pengembangan Berkelanjutan:

- 1. Notifikasi WhatsApp Gateway: Mengintegrasikan WhatsApp Business API agar pembeli dan pengurus mendapat notifikasi otomatis saat pesanan masuk atau disetujui.
- 2. Integrasi Kurir Lokal / Geotagging: Menambahkan kalkulasi ongkos kirim kurir sepeda motor lokal berdasarkan jarak tempuh antar desa di Kecamatan Trimurjo.

LEMBAR VERIFIKASI & CATATAN PENILAIAN DOSEN PENGUJI:

Mata Kuliah / Tugas : Rekayasa Perangkat Lunak / Tugas Besar Pemrograman Web

Nama Proyek : Sistem Informasi Penjualan Produk Sayuran Berbasis Web (KWT Ariyad Jaya)

Status Validasi : [ ] Disetujui Penuh [ ] Disetujui dengan Revisi [ ] Ditolak

Catatan Nilai :

.....

Tanda Tangan Dosen : .....

Tanggal: ..... / ..... / 2026